Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

localhost:27017 > cinema

>_ Open MongoDB shell | + Create collection | Refresh

Collection name	Properties	Storage size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
comments	-	6.93 MB	50K	284.00 B	1	524.29 kB
movies	-	21.55 MB	24K	1.60 kB	1	364.54 kB
sessions	-	20.48 kB	1	540.00 B	1	20.48 kB
theaters	-	147.46 kB	1.6K	223.00 B	1	32.77 kB
users	-	36.86 kB	185	159.00 B	1	20.48 kB

Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.
- Quants usuaris tenim registrats?
- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?
- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?
- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

Mostrar los dos primeros comentarios

En MongoDB Compass:

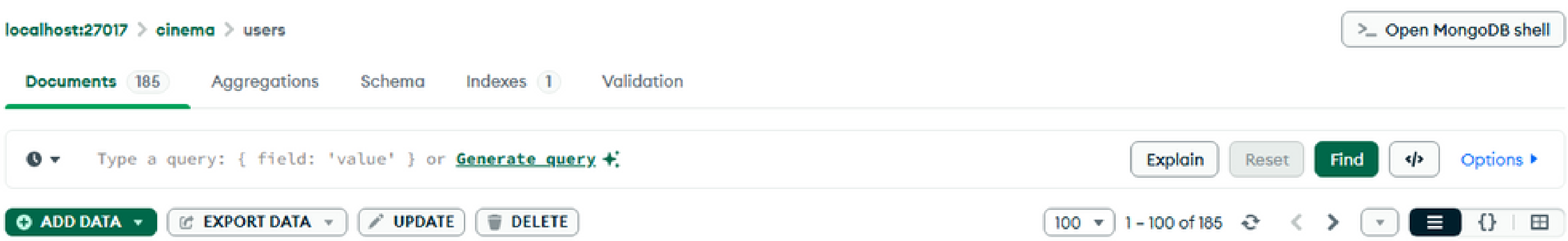
En Mongosh:

```
> db.comments.find(
    {},
    {_id: 0,
    'text': 1,
    'date': 1}
    ).sort({'date': 1}).limit(2)
< {
    text: 'Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cumque animi. Quia nam doloribus corrupti id voluptate esse. Tempore maiores o
    date: 1970-01-01T01:07:09.000Z
  }
  {
    text: 'Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur cupiditate a tempore. Commodi alias expedita dolore explicabo ipsam.',
    date: 1970-01-01T09:37:49.000Z
  }
```

Cuantos usuarios hay registrados?

En MongoDB Compass:

Serian la cantidad de registros que hay en la base de datos USERS: 185 registros



En Mongosh:

Por las dudas seleccione también que sean todos emails distintos

```
> db.users.countDocuments()
< 185
> db.users.distinct("email").length
< 185
cinema >
```

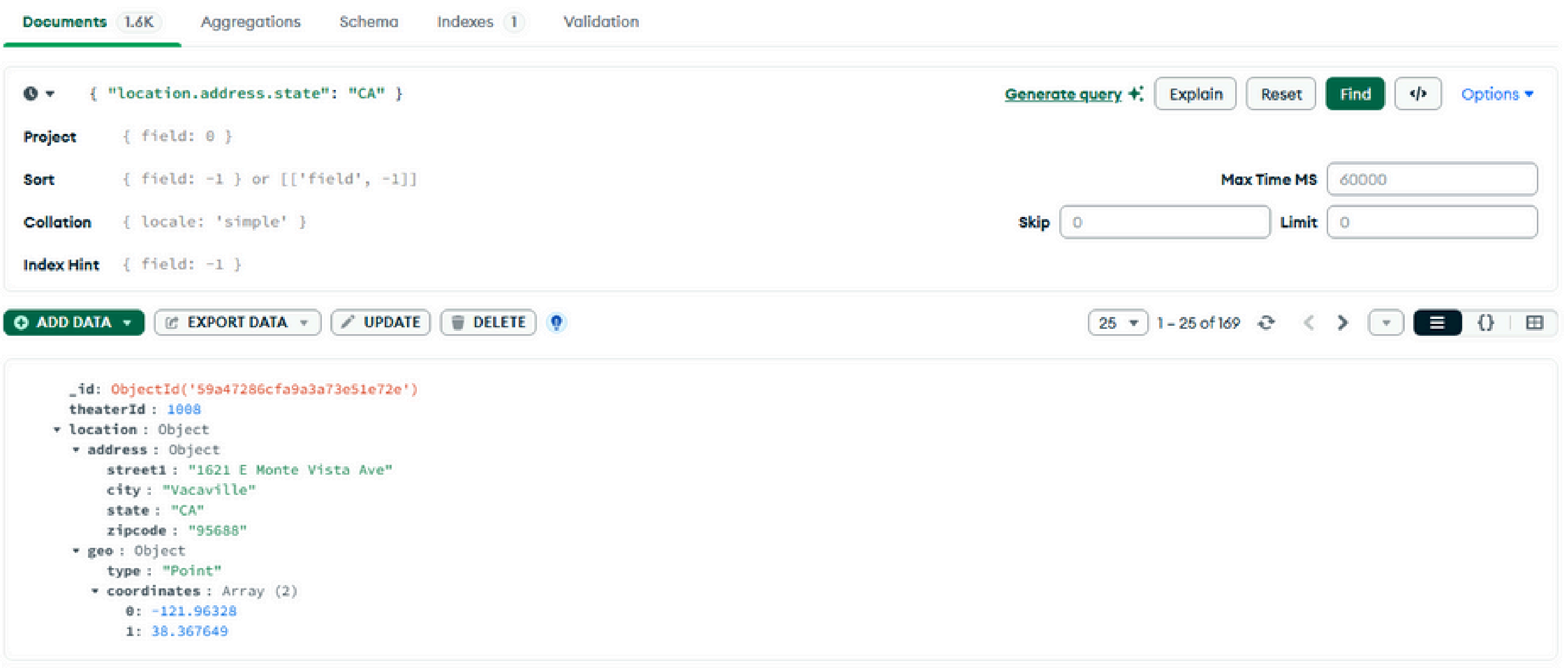
Cuantos cinemas hay en el estado de California?

Lo primero que hago es comprobar que California sea "CA" y que no haya repetidos ni mayusculas o minusculas.

```
> db.theaters.distinct('location.address.state')
< [
    'AK', 'AL', 'AR', 'AZ', 'CA', 'CO', 'CT',
    'DC', 'DE', 'FL', 'GA', 'HI', 'IA', 'ID',
    'IL', 'IN', 'KS', 'KY', 'LA', 'MA', 'MD',
    'ME', 'MI', 'MN', 'MO', 'MS', 'MT', 'NC',
    'ND', 'NE', 'NH', 'NJ', 'NM', 'NV', 'NY',
    'OH', 'OK', 'OR', 'PA', 'PR', 'RI', 'SC',
    'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VA', 'VT', 'WA',
    'WI', 'WV', 'WY'
  ]
```

En MongoDB Compass:

Filtro state por "CA" y me devuelve que hay 169 registros de cines en California



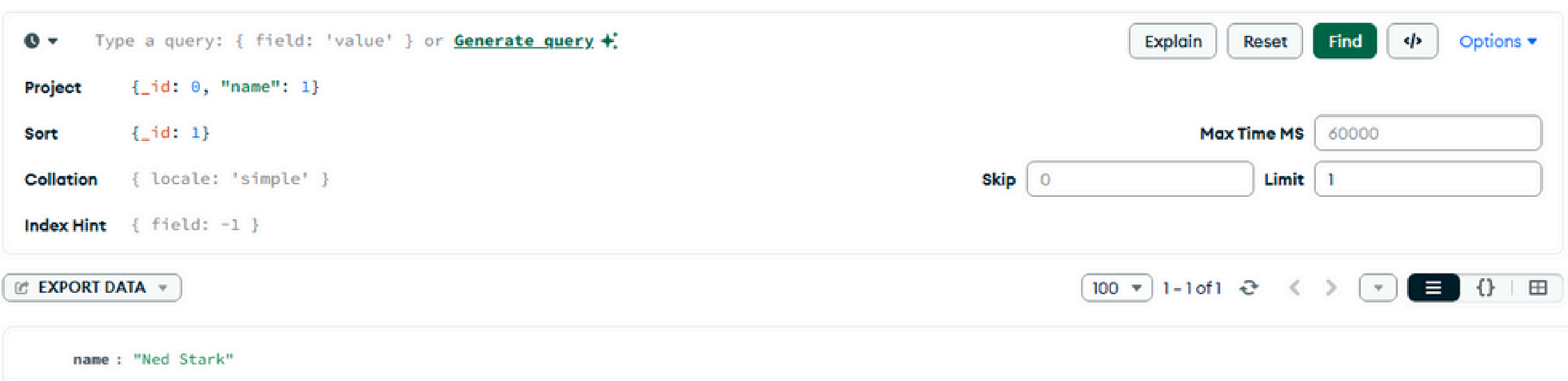
En Mongosh:

```
> db.theaters.countDocuments({'location.address.state': "CA"})
< 169
```

Quien es el primer usuario en registrarse?

En MongoDB Compass:

Ordeno por *id porque los usuarios no tienen fecha de registro pero los _id tienen un 'timestamp' incluido.* Uso el project para no mostrar información relevante de los usuarios.



En Mongosh:

```
> db.users.find({},{_id: 0, 'name':1}).sort({_id: 1}).limit(1)
< {
    name: 'Ned Stark'
  }
```

Cuantas peliculas de comedia hay en la base de datos?

Primero compruebo la lista de generos:

```
> db.movies.distinct("genres")
< [
    'Action',      'Adventure', 'Animation',
    'Biography',   'Comedy',    'Crime',
    'Documentary', 'Drama',     'Family',
    'Fantasy',     'Film-Noir', 'History',
    'Horror',      'Music',     'Musical',
    'Mystery',     'News',      'Romance',
    'Sci-Fi',      'Short',     'Sport',
    'Talk-Show',   'Thriller',  'War',
    'Western'
  ]
cinema >
```

En MongoDB Compass:

Filtro por Comedy y veo que hay 7024 registros.

En Mongosh:

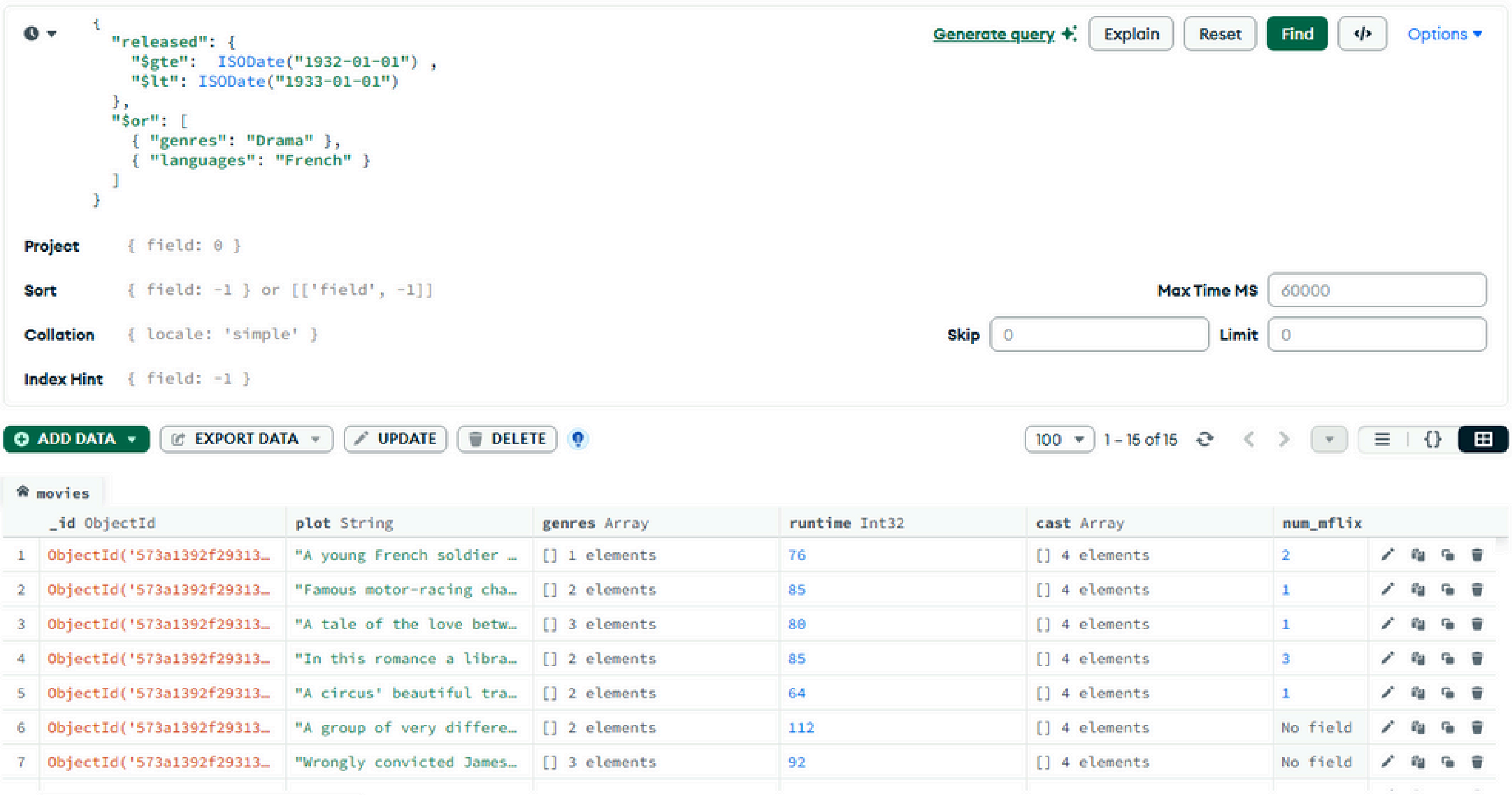
```
> db.movies.countDocuments({'genres': 'Comedy'})
< 7024
cinema >
```

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

En MongoDB Compass:

Utiligo $GTE (grater than equal) y $LT (less than) y luego el $OR, ISODATE porque la fecha esta en ese formato.



En Mongosh:

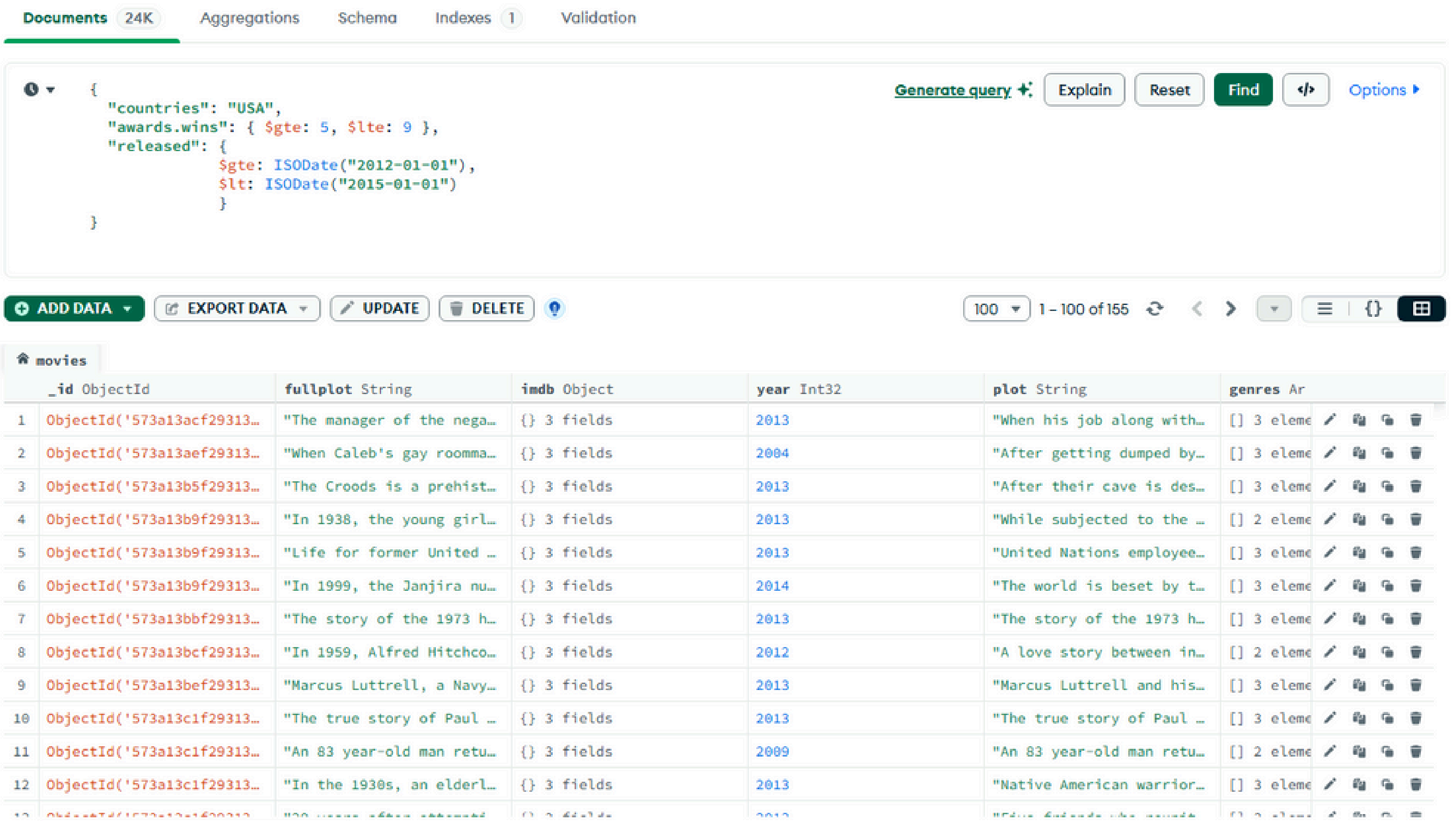
```
> db.movies.find({
    released: {
      $gte: ISODate("1932-01-01"),
      $lt: ISODate("1933-01-01")
    },
    $or: [
      { genres: "Drama" },
      { languages: "French" }
    ]
  })
< {
    _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99e3'),
    plot: 'A young French soldier in World War I is overcome with guilt when he kills a German soldier who, like himself, is a musically gifted conscript, ea
    genres: [
      'Drama'
    ],
    runtime: 76,
    cast: [
      'Lionel Barrymore',
      'Nancy Carroll',
      'Phillips Holmes',
      'Louise Carter'
    ],
    num_mflix_comments: 2,
    poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzJlMDZjM2QtNWU4Ny00ZGRiLTljNjctZGZjNGM2ZmIzN2I1XkEyXkFqcGdeQXVyMjUxODE0MDY@._V1_SY1000_SX677_AL_.jpg',
    title: 'Broken Lullaby',
    fullplot: "A young French soldier in World War I is overcome with guilt when he kills a German soldier who, like himself, is a musically gifted conscript
    languages: [
      'English'
```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

En MongoDB Compass:

Parecido al anterior



En Mongosh:

```
> db.movies.find({
              countries: "USA",
             "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },
  released: {
             $gte: ISODate("2012-01-01"),
             $lt: ISODate("2015-01-01")
            }
            })
< {
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
  fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the magazine and has a tediou
  imdb: {
    rating: 7.4,
    votes: 211230,
    id: 359950
  },
  year: 2013,
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global journey that turns into
  genres: [
    'Adventure',
    'Comedy',
    'Drama'
  ],
  rated: 'PG',
  metacritic: 54,
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
```

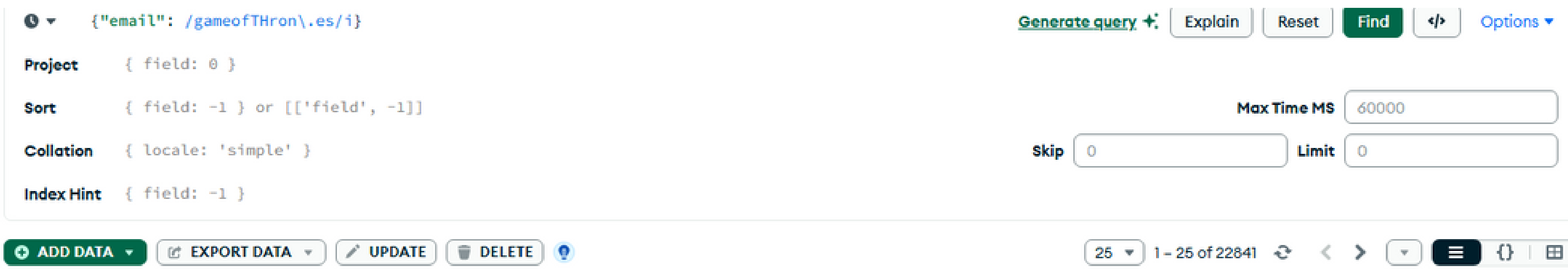
Nivell 2

Exercici 1

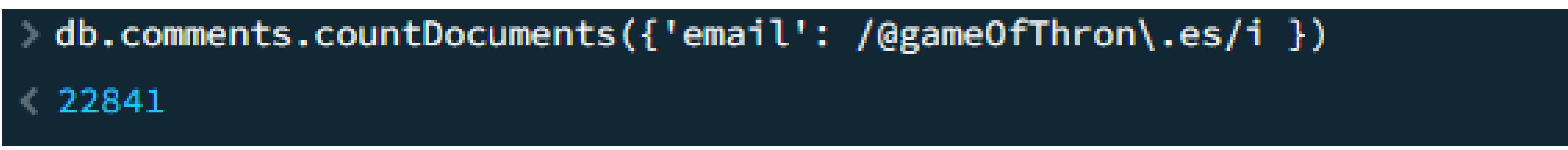
Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

En MongoDB Compass:

Se usa \ para que incluya el "." en la busqueda. y finalmente /i para que no diferencie mayuscula de minuscula.



En Mongosh:

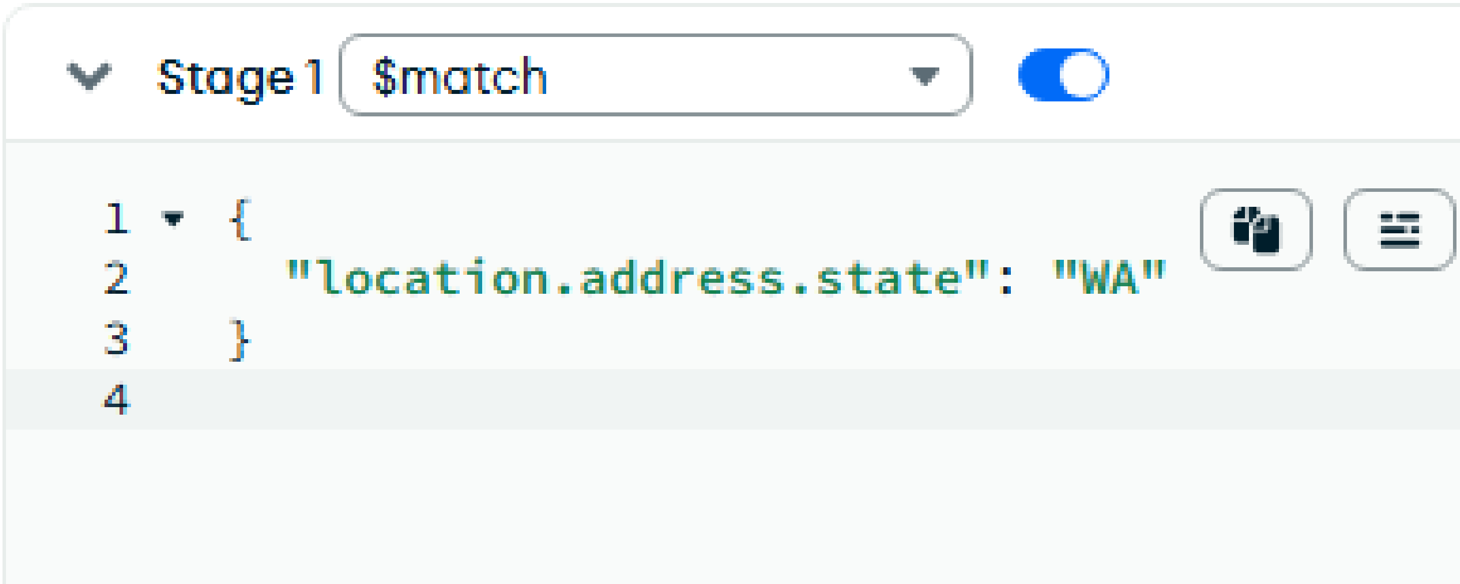


Exercici 2

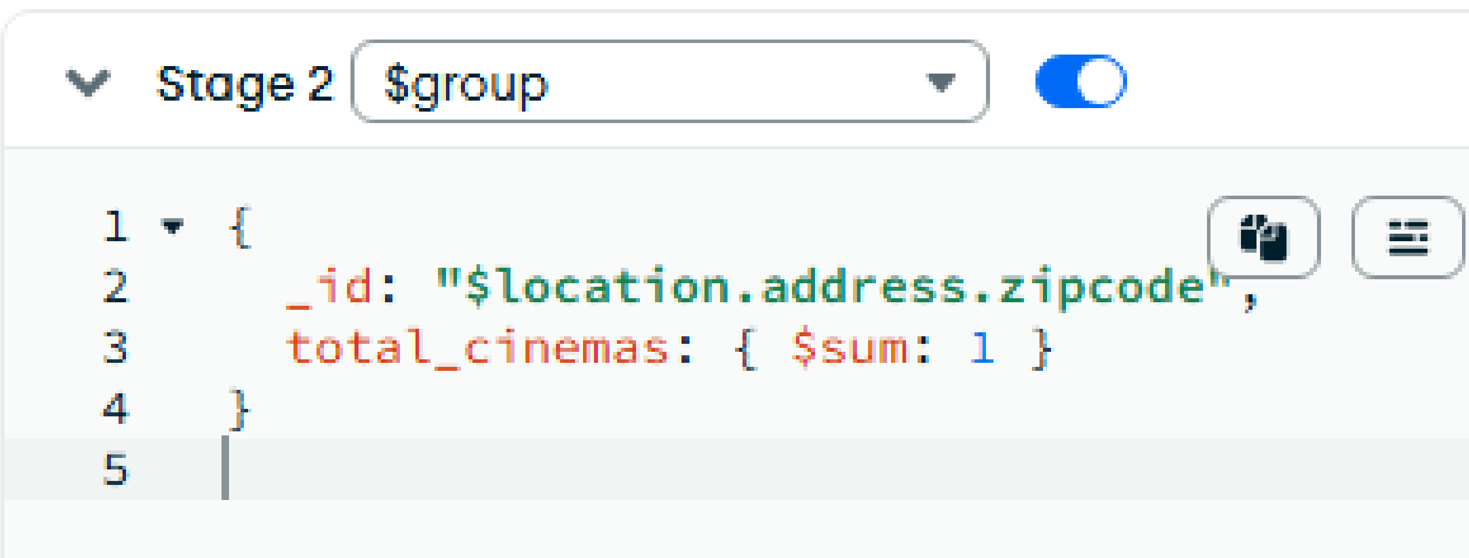
Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

En MongoDB Compass:

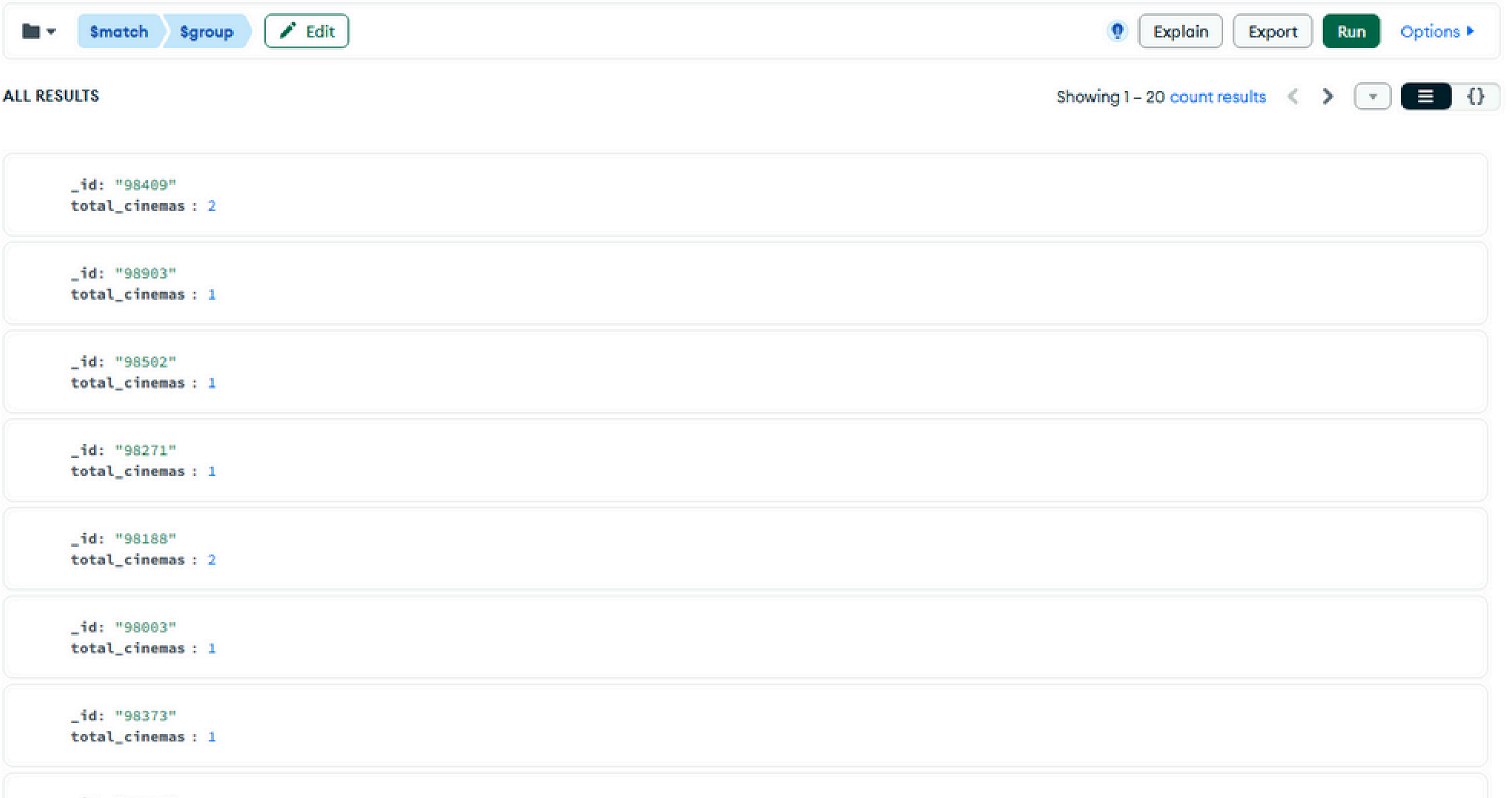
Uso el Agregattions, primero filtro por DC agregando un stage llamado $match



Luego agrego otro stage llamado $group, el *id actua como groupby en Mongo, total_cinemas es el nombre que le doy al groupby, por cada valor le suma 1.*



Finalmente ejecuto el RUN


$match
$group
Edit
Explain
Export
Run
Options
ALL RESULTS
Showing 1 – 20 count results
_id: "98409"
total_cinemas : 2
_id: "98903"
total_cinemas : 1
_id: "98502"
total_cinemas : 1
_id: "98271"
total_cinemas : 1
_id: "98188"
total_cinemas : 2
_id: "98003"
total_cinemas : 1
_id: "98373"
total_cinemas : 1

En Mongosh:

```
> db.theaters.aggregate([
    {
      $match: {"location.address.state": "WA" }
    },
    {
      $group: {_id: "$location.address.zipcode",
               total_cinemas: { $sum: 1 }
               }
    },

                        ])
< {
    _id: '98383',
    total_cinemas: 1
  }
  {
    _id: '98036',
    total_cinemas: 1
  }
  {
    _id: '98005',
    total_cinemas: 1
  }
  {
    _id: '98516',
    total_cinemas: 1
  }
  {
    _id: '98027',
```

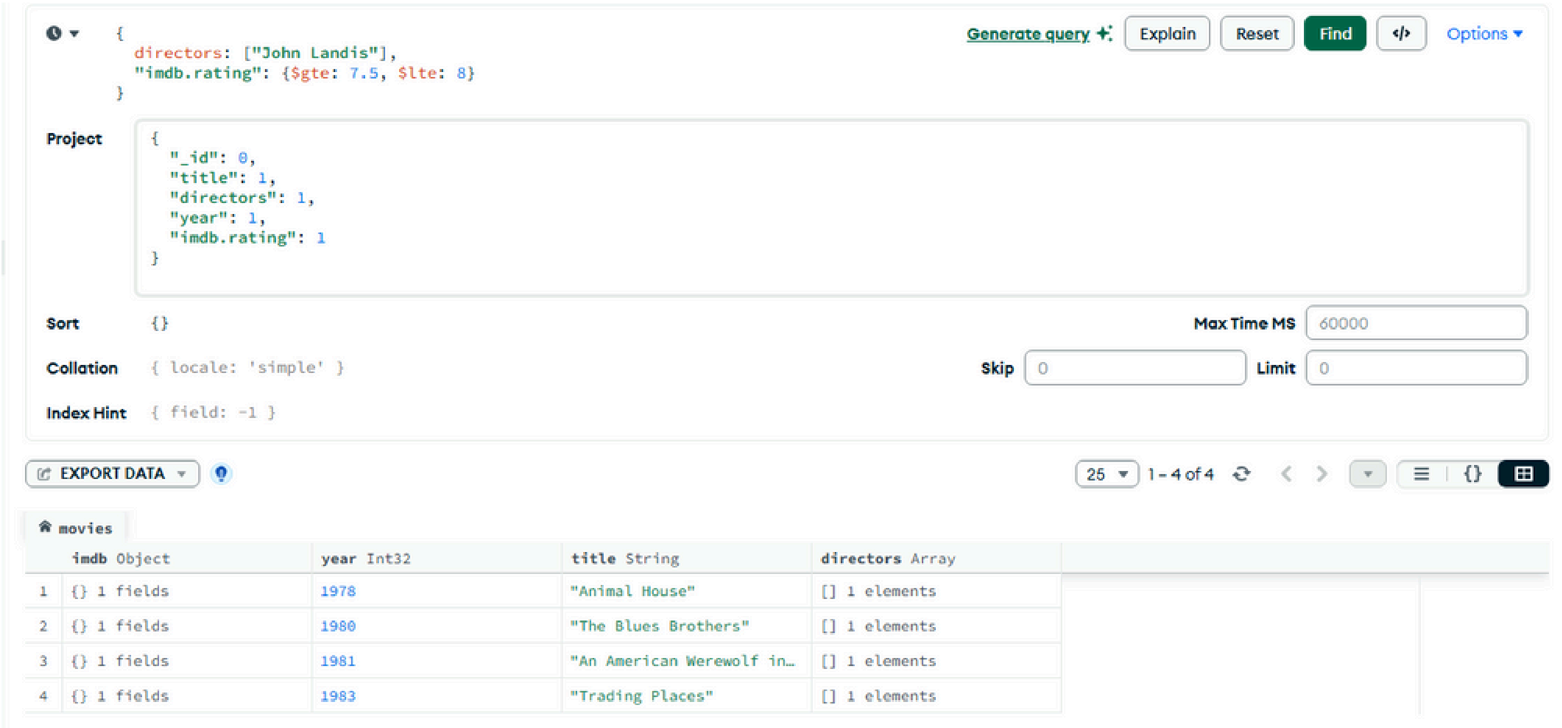
Nivell 3

Exercici 1

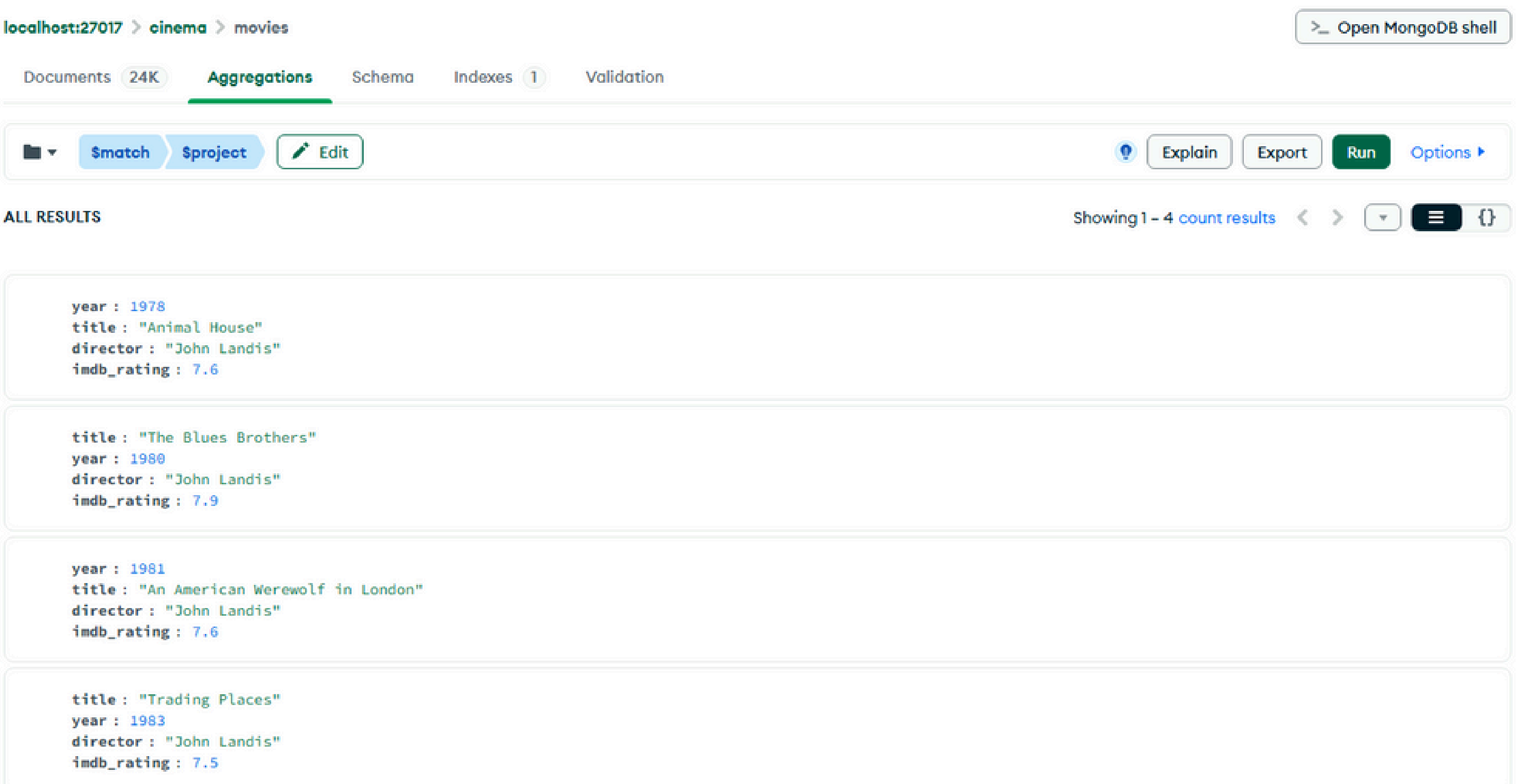
Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

En MongoDB Compass:

Primero probe de manera normal y no me gusto como se mostraba



Luego utilice Aggregations para verlo mas bonito



En Mongosh:

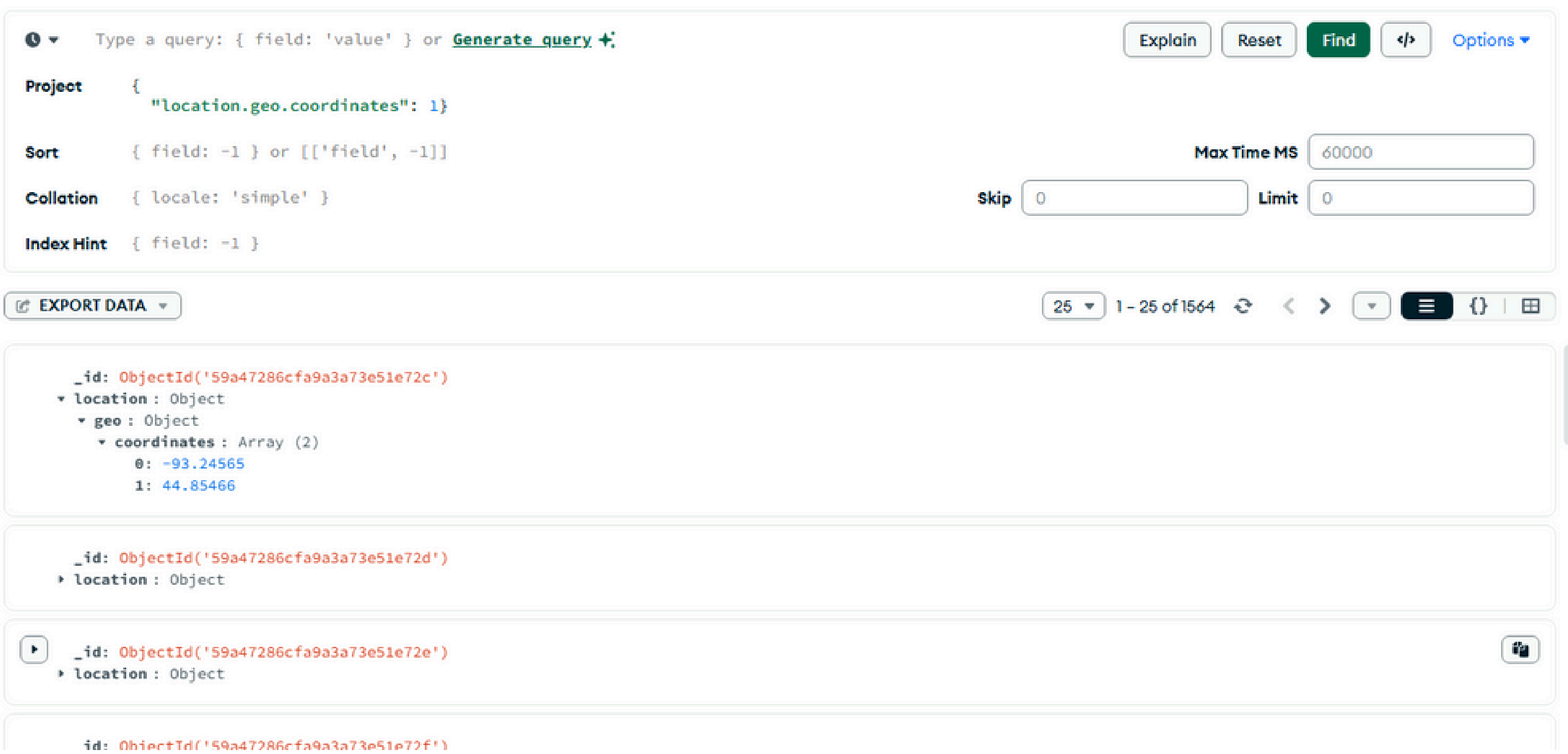
```
> db.movies.aggregate([
      {
       $match: {
       directors: "John Landis",
       "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
               }
     },
     {
       $project: {
               _id: 0,
                title: 1,
               director: "$directors",
                year: 1,
                imdb_rating: "$imdb.rating"
                 }
     }
                     ])
< {
    year: 1978,
    title: 'Animal House',
    director: [
      'John Landis'
    ],
    imdb_rating: 7.6
  }
  {
    title: 'The Blues Brothers',
    year: 1980,
    director: [
```

Exercici 2

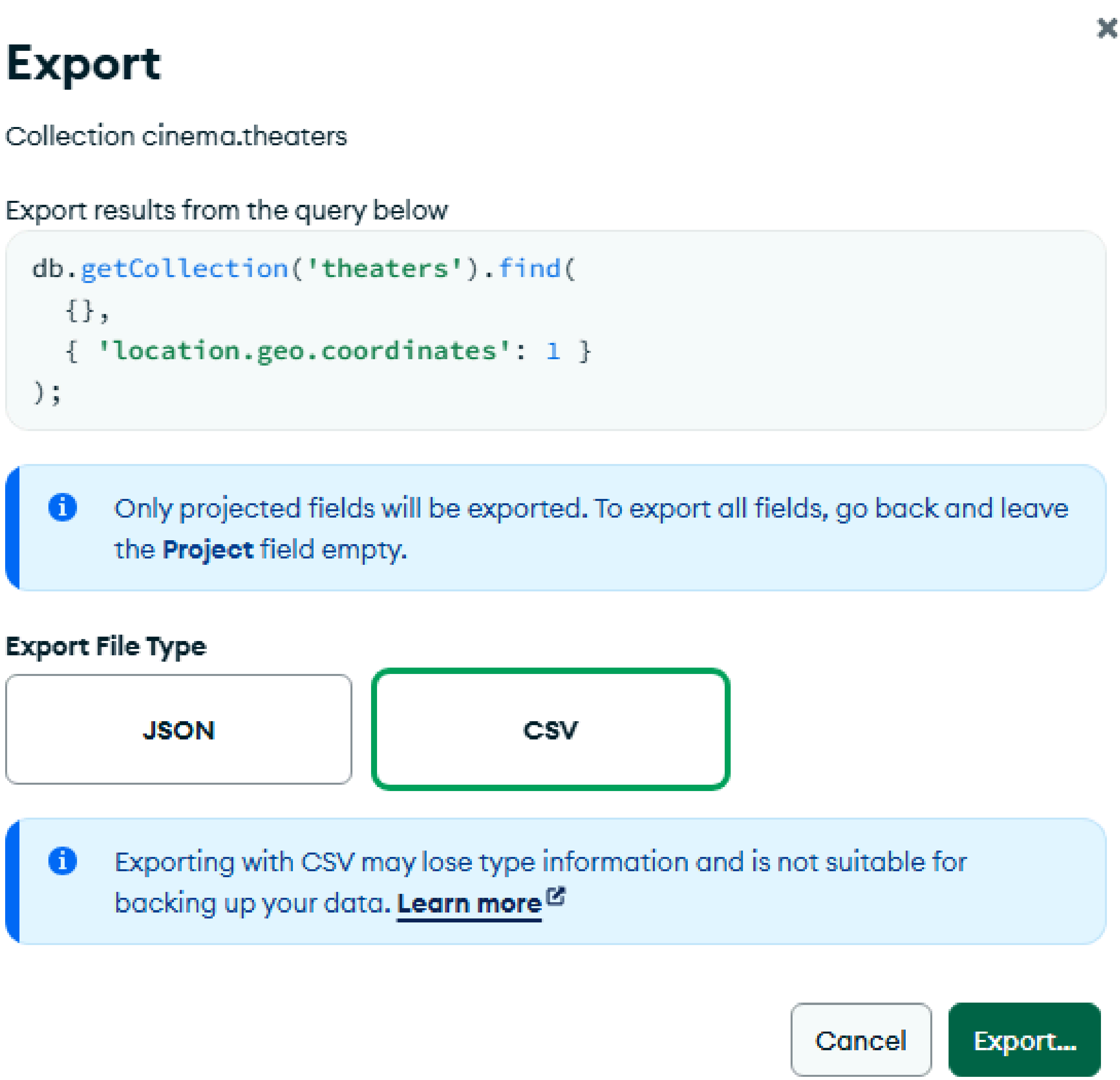
Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

En MongoDB Compass:

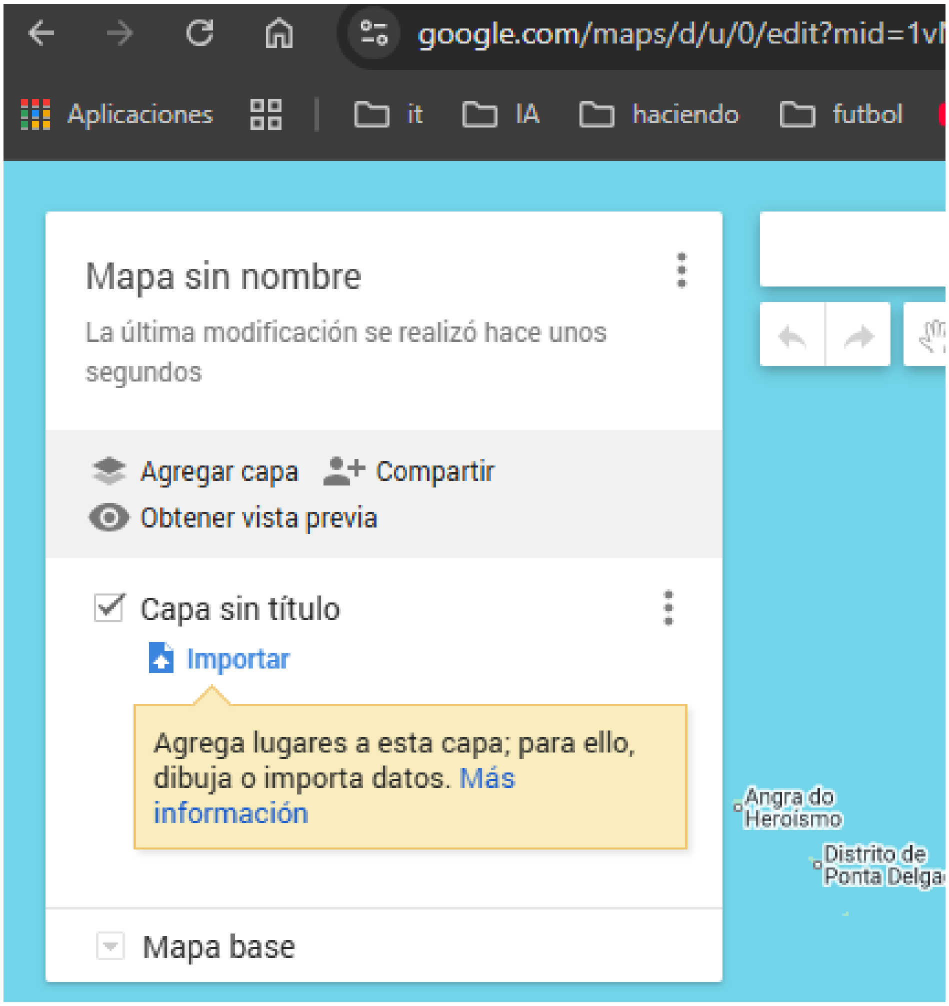
Primero generar la proyección de las coordenadas.



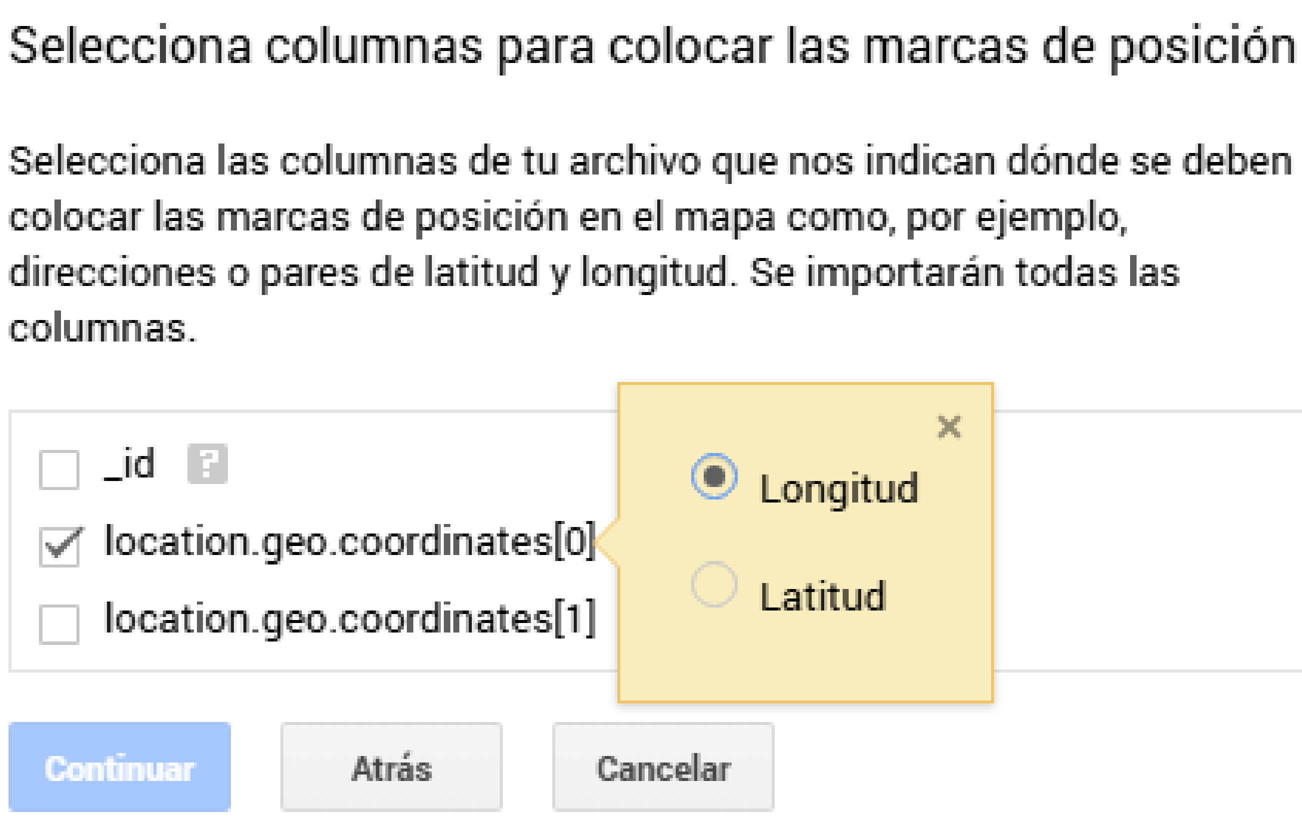
Segundo, exportar data en csv.

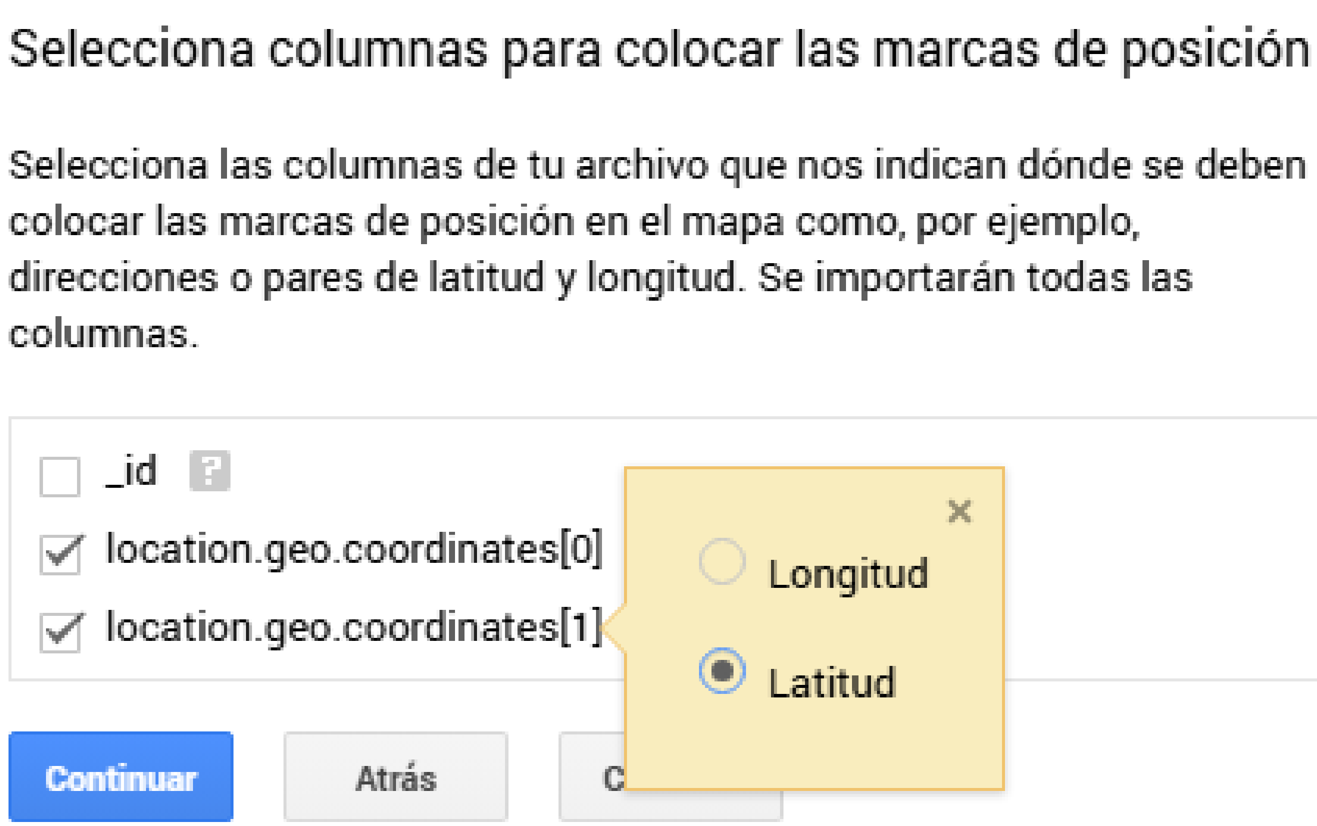


Tercero, ir a google maps, crear un mapa e importar el archivo csv.



Cuarto, seleccionar las columnas que son Longitud y las que son Latitud





Quinto, seleccionar la columna que dara nombre a cada marca del mapa, en este caso solo tengo _id porque no tenian nombre los cines en nuestra base de datos.

Selecciona una columna como título para tus marcadores

Selecciona una columna que quieras utilizar como título para las marcas de posición como, por ejemplo, el nombre de la ubicación o de la persona.

- (•) _id
- ( ) location.geo.coordinates[0]
- ( ) location.geo.coordinates[1]

Finalizar | Atrás | Cancelar

Finalmente se obtiene el mapa.